MIN BIHÄLSOPLAN

Mål

Sträva efter att ha så friska bin som möjligt. Jag vill läsa och utbilda mig i bihälsa och skötsel som främjar bihälsa. Letar aktivt efter fördjupningskurser i bihälsa.

Hur gör jag detta.

- Jag har med mig boken, Handbok i bihälsa, nära till hands.
- Jag ser till att hålla mig uppdaterade och kunnig angående bihälsa, genom exempelvis utbildningar och läsa om nya rön.
- Jag utgår ifrån min biskötselplan månad för månad där jag integrerat bihälsoplanen.
- Jag ser till att bihälsoplanen är ett levande dokument som uppdateras och utvecklas.

Bigården

Lämpliga uppställningsplatser

- Undvik lågt belägna områden, där fukt kan innebära problem.
- Idealiskt är sol på förmiddagen, lite skugga på eftermiddagen.
- Skydda mot vind och drag.
- För att undvika felflygningar, placera kuporna mer oregelbundet.
- Se till att platsen erbjuder bra nektar och pollenkällor.
- Se till att det finns tillgång till vatten.
- Bisamhället är extra känsligt för störningar på vintern, exempelvis kan snöras, skogsavverkning, skrapande trädgrenar eller tung trafik stressa bina.
- Tänk även på arbetsmiljön för biodlaren, med en välmående biodlare ökar chansen att bisamhällena sköts på ett bra sätt.

Rutiner för att förhindra att eventuell smitta kommer in utifrån.

- Jag använder handskar som bara får användas i mina egna bigårdar.
- När jag jobbar i andras bigårdar har jag separata handskar till detta.
- Jag använder enbart mina verktyg i mina bigårdar.
- Vid eventuellt inköp av bimaterial kollas alltid Jordbruksverkets uppdaterade karta över smittoläget av amerikansk yngelröta.

Rengöring

- Vid rengöring av kupmaterial använder jag hett vatten, kaustiksoda och desinficering med VirkonS eller flamning. Använder skyddsutrustning, som skyddsglasögon och handskar.
- För rengöring av eventuell nosema används även ättiksyra.
- Ättiksyra används även vid förvaring av ramar mot vaxmott.

Vaxbyte rutiner

- Målsättningen är att byta ut vaxet i yngelrummet på 2 år.
- 10 mörka vaxramar / samhälle och år skickas för nedsmältning.

Dokumentation

Använder mig dels av **skötselkort** som jag fyller i varje gång något görs i bigården, dessa förvaras i en pärm som jag har med mig till bigården. Äldre skötselkort sparas för att kunna gå tillbaka och se vad jag gjort och inte gjort.

Vi dokumenterar exempelvis:

- Vilka samhällen som fått ny drottning, hur gammal hon är och om hon är märkt.
- Varroabehandling som drönarutskärning, oxalsyrabehandling och ev. myrsyrabehandling.
- Nedfall på varroabrickor.
- Dokumentera att vi aktivt har kollat efter ex. hålat yngel, insjunkna lock eller deformerade vingar.
- Dokumentera eventuell flytt av samhällen.

När det gäller läkemedel/syror använder vi oss av SBRs Läkemedelsjournal, en journal / samhälle som vi sparar i minst 5 år.

Här dokumenterar vi:

- Vilket samhälle
- Vilket läkemedel / syra
- Datum och tid

Bisamhällets skötsel

Vår Bihälsoplan utgår ifrån vår bigårds Skötselplan. Detta för att vårt förebyggande bihälsoarbete ska ingå i vårt regelbundna skötselarbete under hela året.

Vår Skötselplan går från januari till december, vi plockar här ut de delar var månad som vi anser viktiga ur bihälsosynpunkt.

Januari

- Allmän tillsyn, knaprande möss eller pickande fåglar kan stressa bina.
- Snö/is på flustret kan göra att bina inte kan komma ut och rensningsflyga.
- Rensa bottnar, för mycket döda bin på botten kan hindra både luftkonditioneringen och hindra rensningsflygningen.

Februari

- Fortsatt allmän tillsyn, möss, fåglar, snö/is och döda bin.
- Foderkontroll, behövs det stödfodras? Om matning med honung används, använder vi **endast föreningens egna honung.**

Mars

- Fortsatt allmän tillsyn, möss, fåglar, snö/is och döda bin.
- Foderkontroll, behövs det stödfodras? Om matning med honung används, använder vi **endast föreningens egna honung.**
- Byte/rengöring av bottnar.
- Första titten efter vintern, ha koll på:
    - Har bina kommit ut på rensningsflygning?
    - Tecken på utsot?
    - Vinterdöda samhällen? Antingen ta bort samhället med en gång eller täta flustret så inga bin kan komma in.

- Första vårkollen, en första inspektion där kupan beroende på temperatur inte kan vara öppen så länge. Ha koll på:
    - Finns det ägg?
    - Finns det insamlat pollen?
    - Finns det vinterfoder kvar?

April

- Vårgenomgång, den första riktiga genomgången. Ha koll på:
    - Undersök yngelramarna, finns det hålat yngel eller andra avvikande mönster så som puckelyngel?
    - Hur ser cellocken ut? Är dom insjunkna och mörka, undersök noga.
    - Hur ser larverna ut? Larverna ska vara pärlvita och ha rikligt med fodersaft i cellen.
    - Titta på bina så dom inte uppvisar några skador av virus eller liknande.
    - Mögliga ramar byts ut.
    - Gamla mörka ramar byts ut för att förnya vaxet.
    - Ha extra koll på fodermängden, under våren ökar samhället kraftigt och mycket foder behövs för att mata upp alla larver. Vid stödmatning, var noga att inte andra bin kan komma åt maten. Det är lätt att starta ett röveri.
- Myror kan ödelägga ett helt samhälle på kort tid. Dom plundrar både fodret och larverna.
- Finns vatten?

Maj

- Sätt i drönarramar, en i varje kupa. Dessa skärs ur ett fack var 7:de dag. Dela vaxbiten och inspektera förekomsten av varroa. Dokumenteras. Det utskurna vaxet läggs sen i frysen och matas till höns.
- Ha koll på platsen för drottningens äggläggning.
- Ha fortsatt koll på yngelramarna, besiktiga för sjukdom.
- Ha fortsatt koll på myror.
- Ha fortsatt koll på om det finns vatten.

Juni

- Fortsatt drönarutskärning. Dela vaxbiten och inspektera förekomsten av varroa. Dokumenteras. Det utskurna vaxet läggs sen i frysen och matas till höns.
- Ha fortsatt koll på yngelramarna, besiktiga för sjukdom.
- Risken för svärmning är stor och detta innebär även risker ur ett bihälsoperspektiv. Vi gör vårt bästa för att undvika svärmning. Tänk på att:
    - Ha koll på platsen för både yngel och honung.
    - Kolla efter svärmceller
    - Vid upptäckt av svärmceller, dela samhället.
    - Vid eventuell svärm, fånga in den.
- Kontrollera angreppsgraden av Varroa i slutet av juni/början av juli.
    - Skakburkstest.
    - Nedfallsbricka. Dokumenteras

Juli

- Kontrollera angreppsgraden av Varroa i slutet av juni/början av juli. Vi använder oss av Skakburkstest och nedfallsbricka, se sida längre fram angående Varroa. Detta dokumenteras.
- Ta bort drönarramen i slutet av juni/början på juli.
- Ha fortsatt koll på yngelramarna, besiktiga för sjukdom.
- Fortsatt koll på risk för svärmning.
- Skattning. Tänk på att skattningen lätt kan starta ett röveri, med stor bihälsorisk.

    - Att skatta för hårt kan innebära svält, se till att bina har en del mat kvar, eller fodra direkt efter skattningen.
    - Vid fodring se till att det bara är det samhälle som ska ha fodret som kommer åt det. Eventuellt förminska flusteröppningen.
    - Skattning ska ske så att vi begränsar flygande bin. Alltid täckta lådor som är bitäta. Inga honungsramar får bli liggande. Torka upp vid spill.
- Drottningbyte. Att ha unga drottningar har visat sig bra ur bihäsosynpunkt. Här är dokumentationen av vikt för att veta hur gamla drottningarna är och vilka samhällen som behöver ny drottning.
- Börja förbered för vaxbyte. Mörkt vax flyttas upp i skattlådan, som sedan kan tas in.
- Slungning. Även här kan det medföra en bihälsorisk. Tänk på:
    - Ha stängda dörrar och fönster där du slungar. Kan starta röveri.
    - Vid diskning tänk på att inte ha honungsrester utomhus som kan starta röveri.

Augusti

- Ev. myrsyrabehandling. (Hur såg kontrollen av Varroa ut i slutet av juni?) Dokumenteras
- Ha fortsatt koll på yngelramarna, besiktiga för sjukdom.
- Fortsätt förbered för vaxbyte. Mörkt vax flyttas upp i skattlådan, som sedan kan tas in.
- Fortsatt skattning.
- Slungning, se ovan.
- Börja tänk invintring.
    - Hur starka är samhällena?
    - Kan ett svagt slås ihop med ett starkt? Var noga med dokumentation.
    - Kan ett mycket starkt samhälle med många täckt-yngelramar dela med sig till ett mindre samhälle. Om så är var noga med dokumentation.
    - Dom täckta yngel och ägg som finns nu är vinterbina som ska klara sig hela vintern.

September

- Slutskatta. Se skattning ovan.
    - Var extra noga med bitäta lådor som honungsramarna ställs i.
- Invintra.
    - Har du gjort en ordentlig koll med tanke på sjukdomar?
    - Är samhället tillräckligt starkt?
    - Fungerar drottningen?
    - Kan ett svagt samhälle slås ihop med ett starkt? Var noga med dokumentation.
    - Ta bort mörkt vax.
    - Passa på att byta lådor till rengjorda.
    - Förbered med att sätta på foderanordningen du ska använda. Ha en plast under foderanordningen så att bin ej kommer upp i foderlådan.
    - Se till att allt vax som står i lådor, både det som ska kasseras och det som ska sparas och det som ska slungas står i bitäta staplar.
    - I alla staplar har vi tidningspapper som är sprayat med ättiksyra emellan varje låda för att förhindra vaxmottets framfart.
- Vinterfodra.
    - Se till att utfodringen går till så att det inte spills och att foderanordningen är tät för utomstående bin. Ta med vatten för att skölja bort eventuellt spill.
    - Se om möjligt till att alla samhällen i samma bigård får sitt vinterfoder samtidigt.
    - Eventuellt förminska flusteröppningen.
    - Dokumentera mängden vinterfoder.

Oktober

- Vaxgenomgång.

    - Vi gör rent alla lådor.
    - Sorterar och märker upp alla lådor med ramar, så som Utbyggda, Mat kvar, Mellanväggar och Kasseras.
    - Staplarna ser vi till är helt bitäta.
    - Alla staplar har tidningspapper duschat med ättika mellan varje låda, detta för att förhindra vaxmottets framfart.
    - Dom ramar som kasseras, lägger vi i bitäta kraftiga plastpåsar för senare leverans till nedsmältning.
    - Alla verktyg rengöres.
- Tar emot medlemmarnas vax för gemensam transport till vaxrenseri. Medlemmarnas vax ska vara förpackat i bitäta förpackningar och vi lastar det rätt in i transporter och får ej förvaras i föreningens lokaler.

November

- Läs böcker om Bihälsa

December

- Oxalsyra behandling mot Varroa. Droppmetoden använder vi oss av och det innebär att lösningen ska droppas i mellan ramarna, i bigångarna i ett samhälle som är yngelfritt och som gärna har gått i klot.
    - Till hösten delas oxalsyra ut till våra medlemmar.
    - Påsen innehåller 2,5g oxalsyra
    - Blanda påsen med 100g socker och 1 dl ljummet vatten.
    - Ha gärna lösningen lite ljummen när du droppar på den på bina.
    - Stort samhälle 30-35 ml lösning.
    - Mellan samhälle 25-30 ml lösning.
    - Litet samhälle 20-25 ml lösning.
    - Viktigt att vi dokumenterar detta i läkemedelsjournalen.

Åtgärder vid akut sjukdom och rutiner för sjukdomsutbrott

Bakteriesjukdomar

Amerikansk yngelröta (Paenibacillus larvae)
Symptom
Larver som dör av amerikansk yngelröta, och inte avlägsnas av bina får ett karakteristiskt utseende. Den döda larven får först ett ljusbrunt utseende, som sedan mörknar allt eftersom larven sjunker ihop och börjar torka in på cellväggen. När ynglet dör i de täckta cellerna sjunker det normalt konkava cellocket in och blir missfärgat. Bina upptäcker att ynglet är dött och börjar öppna cellerna för att avlägsna det döda ynglet. På så vis uppstår det utseende på täckta yngelkakor som är typiskt för amerikansk yngelröta, men som vid en första anblick också kan förväxlas med andra yngelsjukdomar. Dött yngel som ännu inte torkat in och blivit till en mörk, nästan svart skorpa på cellväggen, har en typisk limliknande konsistens. Om man för ner en tändsticka eller annat motsvarande föremål i en cell med dött yngel, rör runt lite och långsamt drar upp stickan, kan man oftast dra upp en tråd på någon centimeter. Ingen annan yngelsjukdom i bisamhället visar samma symtombild.

När åtgärda
Vid direkt misstanke
Hur åtgärda
- Kontakta omedelbart bitillsynen för den Länsstyrelse du tillhör eller har bina placerade inom.
- Den drabbade bigården isoleras så att inget material flyttas från bigården.
- Ifall smitta konstateras av bitillsynen skall de av hen ålagda åtgärdar utföras.

- Byt även ut allt vax i de bisamhällen som inte har uppvisat kliniska symptom men som har varit i kontakt med det smittade samhället.
- Sanera/rengör allt material som har varit i kontakt med det smittade samhället så som lådor, ramar, kupkniv, kaktång mm.

Europeisk yngelröta (Melissococcus plutonius)
Symptom
Symptomen hos europeisk yngelröta kan variera betydligt på grund av flera sekundära bakterier som i samband med infektionen också framträder. Men larver som dör på ringslarvsstadiet får ofta en karakteristisk ljusbrun, gulaktig färg. Trakésystemet, som inte är synligt på en frisk larv, framträder som vita linjer över larvkroppen. Om ynglet dör i täckta celler kan en täckt yngelkaka ha ett utseende som påminner om Amerikanskt yngelröta, med insjunkna cellock som bina bitit hål i men utan att den döda larven blivit en seg massa. Den döda larven torkar istället normalt långsamt till en skorv. Yngelkakan får efter ett tag ett håligt utseende och angrepp upptäcks vanligtvis först i utkanten på yngelrummet. Lukten kan ibland vara sur eller fisk-lik men ibland känner man ingen lukt alls. Olika lukt uppstår på grund av sekundära bakterier i samband med angreppet.
När åtgärda
Vid misstanke

Hur åtgärda
- Kontakta omedelbart bitillsynen för den Länsstyrelse du tillhör eller har bina placerade inom.
- Att slå över bina på nya vaxmellanväggar är en bra bekämpningsåtgärd
- Ett sjukt samhälle ska sitta trångt och drivfodras med 50% sockerlösning.
- En god idé kan vara att byta drottning till en som producerar bin med bättre rensningsiver.
- Sjuka samhällen med kraftiga och eller återkommande symptom förintas.
- I svåra fall saneras även resten av bigårdens bisamhällen ordentlig.
- Förnyelse av vaxet bör göras regelbundet för att undvika att smittan kommer tillbaka.

Virussjukdomar

Säckyngel (Morator aetatulas)
Symptom
Säckyngel har fått sitt namn efter det säckliknande utseende larven har när den döda förpuppan tas upp ur cellen. Viruset påverkar körtelvävnaden som producerar de hormoner som reglerar hudömsningen. Vid infektion kommer den sista hudömsningen inte till stånd och larvhuden blir kvar runt larven med ansamling av hudömsningsvätska mellan ytterhuden och larvkroppen. Detta ger den döda larven ett typiskt vattnigt intryck och om man lyfter ut larven ur cellen försiktigt med en pincett får man alltså intrycket av att larven ligger i en vätskefylld säck. Nyligen döda larver ger också ett typiskt intryck då huvudet och larvens mellandel mörknar mycket snabbare än resten av larven vilket observeras lätt i samhällen.
När åtgärda
När smitta konstaterats i bisamhället
Hur åtgärda
- Byt drottning- Bin med god rensningsiver har normalt inte några problem med säckyngel
- Byta vax- Nytt vaxbygge sänker normalt mängden virus i samhället
- Ha starka samhällen- Ett starkt bisamhälle rensar lättare ut pågående angrepp

Deformed Wing Virus (DWV)
Symptom
Deformed Wing Virus är vårat vanligast förekommande virus i bisamhället med ofta tydliga symptom så som skadade och deformerade vingar och ambin med förkrympta bakkroppar. Infektionen överförs till ynglet via larvmaten från infekterade vuxna bin. Bin som infekterats i vuxen ålder visar inga yttre symptom men har förkortad livslängd. Med hjälp av varroakvalstret kan viruset snabbt spridas i samhället och orsaka hela bisamhällets kollaps. Varroakvalstret agerar både som vektor och värd för viruset vilket snabbt kan leda till akuta infektioner från det att första tecken på infektion uppträder.
När åtgärda
Direkt vid första uppvisade symptom
Hur åtgärda
- Korttidsbehandling med myrsyra på wettexduk
- Kontroll av angreppsgrad med hjälp av skakburkstest.
- Behandlingen upprepas efter 2 veckor om angreppsgraden är över 3%

Svampsjukdomar

Vairimorpha (tidigare nosema)

Symptom

Vairimorpha apis och Vairimorpha ceranae är en mikrosporid som paratiserar på bina. Denna svampsjukdom visar inga säkra yttre symtom utan undersökning i mikroskåp krävs. Misstanke om smitta väcks dock om utsot skett, samhället är svagt på våren och inte växer till sig eller om det är mycket avföring i yngelrummet

När åtgärda

Vid konstaterad smitta. Vid misstanke tas 60 bin och avdödas. Dessa diagnostiseras sedan med hjälp av mikroskop.

Hur åtgärda

- Vid smitta skakas hela samhällen över på nya vaxmellanväggar och drottningen byts.
- Byta vax
- Rengöra kupmaterial med ättiksyra när det står i staplar, kaustiksoda eller VirkonS vid rengöring
- Drivfodra
- Undvik stressa samhället

Kalkyngel

Symptom

När det gäller kalkyngel är oftast enstaka bisamhällen angripna i en bigård och det beror oftast på att samhället är för svagt för att hålla rätt miljö i kupan eller har för dålig rensningsiver. Mumier går då oftast att se på flustret och på kupbotten. De flesta fall av kalkyngel klarar bina oftast av själva men hittas 50+ mumier vid genomgång av kupan måste allt vax bytas och samhället flyttas till sjukbigård och drottningen byts omedelbart. I sjukbigården kollas samhället var 10e dag och avdödas om det inte tillfrisknat 20 dagar efter drottningbytet.

När åtgärda

När ett kraftigt angrepp konstaterats eller symptomen inte är övergående på försommaren.

Hur åtgärda

- Ta bort ramar med mycket kalkyngel och elda upp de
- Dra ner på utrymmet i yngelrummet
- Byt drottning så snart som möjligt
- Förstärka samhället med bin och yngel från friska samhälle
- Ge extra foder vid behov
- Byta vax

Kvalster

Varroa

Symptom

Vanliga symptom på varroaangrepp är bin med virusskador såsom deformerade och outvecklade vingar samt förkrympta bakkroppar orsakade av Deformed wing virus (DWV). Både täckt och öppet yngel kan i hårt angripna bisamhällen också vara skadat eller dött och man kan då se celler som är uppbitna i försök av bina att rensa ut ynglet. Bisamhällen med synliga skador är oftast hårt angripna och i många fall nära kollaps.

När åtgärda
Vi använder oss av tre olika sätt att påvisa förekomsten av varroa, genom att göra **skakburkstest, undersöka drönaryngelutskärningen** och göra en **nedfallsundersökning på brickor.**

Skakburkstest. Då den så kallade alkoholtvätten är den mest tillförlitliga så använder vi oss av den.
Kontroll av angreppsgrad med skakburken ”easy check”
Steg 1: Fyll behållaren till ca hälften med alkoholösning exempelvis T-röd eller spolarvätska.
Steg 2: Samla 300 bin, ca 1,5 dl bin eller 33 gram bin, enligt graderingen på innerkorgens insida. Bina bör samlas från en ram med täckt yngel men då måste det först säkerställas att drottningen inte går på ramen och riskerar att hamna i provet. Att ta provet ovanför spärrgallret direkt över yngelramarna kan vara att föredra av försiktighetsskäl om man inte vill eller kan leta upp drottningen.
Steg 3: Sätt ner innerkorgen med bina i behållaren med alkohollösning och skruva snabbt på locket. Skaka varsamt bina i ca 60 sekunder, alternera uppåt och nedåt med rotationer i sidled för att varroakvalster lättare ska kunna passera genom innerkorgen. Undvik att hålla eller skaka burken upp och ned då kvalster kan fastna vid locket istället för att åka igenom innerkorgen.
Steg 4: Räkna varroan som ligger på botten av burken. Antalet kvalster är per dygn i tabellen.
Steg 5: Vätskan kan efter testet silas genom en liten finsil och återanvändas till nästa bisamhälle.

Genom att **undersöka de täckta drönaryngel** vi skär ur drönarramen på försommaren får vi en indikation på hur mycket varroa det finns.

Nedfallsundersökning är ett annat sätt att bedöma angreppsgraden på. En nedfallsbricka/varroainlägg läggs då på kupans botten i 7 dagar. Nedfallet på brickan undersöks sedan noggrant för varroakvalster. Helst bör man räkna nedfallet flera gånger under de sju dagarna eftersom kvalster kan bäras iväg av andra insekter och på annat sätt försvinna från brickan.

Hur åtgärda
När ett bisamhälle har angripits av varroakvalster måste bekämpning oftast ske för att bisamhället ska överleva. Vi använder oss av tre olika bekämpningsmetoder som rekommenderas att använda, beroende av hur förekomsten av varroa varit på våra kontroller.

Antal nedfall i juni	
Fler än 10 kvalster/dygn	Behandla snarast med myrsyra
5-10 kvalster/dygn	Behandla med myrsyra i början av augusti och med oxalsyra i december.
0-5 kvalster/dygn	Behandla med oxalsyra i december

Drönaryngelutskärning.
Drönarramen sätts in i kupan vid första vårkontrollen av samhället. Ramen ska placeras så den har kontakt med yngelklotet. Vi avlägsnar täckt drönaryngel en gång i veckan till strax efter midsommar då samhället nått sin säsongstopp. Vid varje drönaryngelutskärning delar vi vaxbiten och inspekterar förekomsten av varroa och dokumenterar. Den urskurna vaxkakan läggs sen i frysen och ges senare till höns.

Myrsyrabehandling
- Myrsyra använder vi som en **korttidsbehandling** (1–5 dygn, beroende på mängd kvalster)

- De rekommendationer som finns för korttidsbehandling av myrsyra utgår allt som oftast från lågnormal och rådet är att ge **2 ml 60% myrsyra per ram** och inte mer än totalt 40 ml. Dvs har man ett LN-samhälle på en låda ska det ha 20 ml och står det på två lådor ska det ha 40 ml. *(Om man har ett annat format än lågnormal blir det till att räkna om vilken dos man ska ha. En 10 ramars hel dadantlåda ska efter omräkning ha 32 ml myrsyra och en hel langstrothlåda ska då ha 26 ml)*
- En korttidsbehandling **bör genomföras senast i mitten av augusti**.
- Sommarhonungen ska skattas av före behandlingen.
- Behandling med myrsyra ska **inte ske vid temperaturer över 25 °C**. Risken är då stor att bina reagerar kraftigt på syran och rusar ut ur kupan. Under varma sensommardagar kan bekämpning med fördel ske på kvällstid.
- **Skyddsutrustning** i form av skyddsglasögon och syrafasta handskar ska användas.
- En wettexduk placeras antingen i ett varroainlägg på bottnen av kupan eller direkt uppe på ramarna. Myrsyran sprids på duken med en doseringsspruta. Det är bra att förse sprutan med en plastslang, så att det blir enkelt att fylla den direkt från flaskan med myrsyra.
- Låt wettexduken ligga kvar 1-5 dygn beroende på mängden kvalster.
- Detta **dokumenteras** i Läkemedelsjournalen.

Oxalsyra (droppmetoden)

- Bina ska ha gått i vinterklot innan behandlingen sker, och **ska alltså sakna yngel**.
- Lämplig utomhustemperatur för ingreppet är från **5 plusgrader ner till enstaka minusgrader**.
- **Skyddsutrustning** i form av syrafasta handskar och skyddsglasögon ska användas vid hela hanteringen, samt även andningsskydd i skyddsklass FFP2 då själva kristallerna hanteras i samband med tillblandning av lösningen.
- Påsen som föreningen tillhandahåller innehåller 7,5 gr oxalsyra. **Detta blandas med 1 dl vatten och 100 gr socker.**
- **Oxalsyralösningen ska hålla ca 30–40^0 C** när man droppar den på bina. Ett tips för att hålla lösningen varm: är att ta en kylväska och lägga i ett par varmvattenflaskor invid oxalsyralösningen, den håller på så sätt korrekt temperatur under flera timmars tid.
- Ta en **spruta som rymmer ca 40 ml**. Förse gärna sprutan med en ca 2 decimeter lång tunn slang, på så sätt kan man med den ena handen styra slangen smidigt, samtidigt som den andra handen hanterar sprutan.
- Droppa sen oxalsyralösningen på bina i kupans kakgator.
- Detta **dokumenteras** i Läkemedelsjournalen

Uppskattning av bistyrka	Lämplig dosering av brukslösningen är
Litet samhälle. Ett samhälle som borde suttit i en mindre kupa, eller förenats med annat samhälle vid invintringen, samt avläggarlådor på 5–6 ramar.	20-25 ml
Normalt samhälle.	25-30 ml
Kraftigt samhälle 30–35 ml. Ett samhälle som med svårighet skulle rymmas på en låda lågnormal.	30-35 ml

Utvärdering och uppdatering av bihälsoplanen

Bihälsoplanen ska uppdateras årligen innan biodlingssäsongen börjar. Ingrepp gjorda under året bör alltid utvärderas om de uppfyllt sitt syfte och mål.

Fakta inhämtat från Friskabin.se

Tanums Biodlareförenings Bihälsoplan är skapad av
Bihälsoansvarig och Bigårdsföreståndarna den 20240301 och ska uppdateras senast 250301.